МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

Анализ предметной области Требования к ПО

Предметная область – набор объектов, представляющих интерес для актуальных или предполагаемых пользователей, когда реальный мир отражается совокупностью конкретных и абстрактных понятий, между которыми фиксируются определенные связи

Предметная область – часть реального мира, подлежащая изучению с целью организации управления и, в конечном счете, автоматизации. Предметная область представляется множеством *фрагментов*, например, предприятие - цехами, дирекцией, бухгалтерией и т.д. Каждый фрагмент предметной области характеризуется множеством *объектов* и *процессов*, использующих объекты, а также множеством *пользователей*, характеризуемых различными взглядами на предметную область.

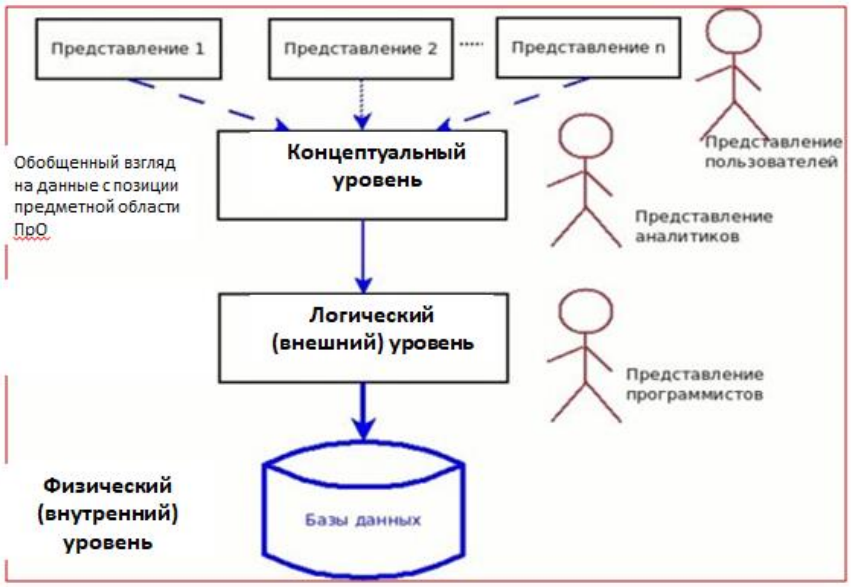
В теории проектирования ***информационных систем*** предметную область (или, если угодно, весь реальный мир в целом) принято рассматривать в виде трех представлений:

1) представление предметной области в том виде, как она реально существует;
2) как ее воспринимает человек (имеется в виду проектировщик базы данных);
3) как она может быть описана с помощью символов.

Т.е. говорят, что мы имеем дело с реальностью, описанием (представлением) реальности и с данными, которые отражают это представление.

Данные, используемые для описания предметной области, представляются в виде трехуровневой схемы (так называемая модель ANSI/SPARC)

3 уровня представления данных





Внешнее представление (внешняя схема) данных является совокупностью требований к данным со стороны некоторой конкретной функции, выполняемой пользователем.
Концептуальная схема является ***полной совокупностью всех требований к данным***, полученной из пользовательских представлений о реальном мире.
Внутренняя схема - это сама база данных
Отсюда вытекают *основные этапы, на которые разбивается процесс проектирования базы данных информационной системы*:
Концептуальное проектирование - сбор, анализ и редактирование требований к данным.
Для этого осуществляются следующие мероприятия:
- обследование предметной области, изучение ее информационной структуры;
- выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется пользовательским представлением, информационными объектами и связями между ними, процессами над информационными объектами;
- моделирование и интеграция всех представлений.

Логическое проектирование - преобразование требований к данным в структуры данных.
Физическое проектирование - определение особенностей хранения данных, методов доступа и т.д.

Деятельность, направленная на выявление реальных потребностей заказчика, а также на выяснения смысла высказанных требований, называется ***анализом предметной области*** (бизнес-моделированием, если речь идет о потребностях коммерческой организации).

Анализ предметной области, позволяет выделить ее сущности, определить первоначальные требования к функциональности и определить границы проекта.

Модель предметной области должна быть **документирована**, храниться и поддерживаться в актуальном состоянии до этапа реализации.

Анализ предметной области – это первый шаг этапа системного анализа, с которого начинается разработка программной системы.

Разработчики должны научиться:

- ***понимать язык, на котором говорят заказчики;***
- ***выявить цели их деятельности;***
- ***определить набор решаемых ими задач;***
- ***определить набор сущностей, с которыми приходится иметь дело при решении этих задач.***

Модели предметной области

Анализом предметной области занимаются ***системные аналитики или бизнес-аналитики.***

Они передают полученные ими знания другим членам проектной команды, сформулировав их на более понятном разработчикам языке.

Для передачи этих знаний обычно служит некоторый набор моделей, в виде графических схем и текстовых документов.

Система – совокупность взаимодействующих компонентов и взаимосвязей между ними.

Модель М некоторой системы S – информационный объект, который может быть использован для получения ответов на некоторый круг вопросов относительно S.

Цель моделирования: получение ответов на эту совокупность вопросов. Цель моделирования формулируется на самом раннем этапе разработки модели.

Объектом моделирования является сама система. При этом необходимо точно определить границы системы, чтобы избежать включения в модель посторонних объектов.

Результатом моделирования является набор взаимоувязанных описаний, начиная с описания самого верхнего уровня системы и кончая подробным описанием деталей или операций.

Активац
Чтобы ак

Для того, чтобы разработать программную систему, приносящую реальные выгоды определенным пользователям, необходимо сначала выяснить, какие же задачи она должна решать для этих людей и какими свойствами обладать.

Описание функциональных возможностей и ограничений, накладываемых на программную систему, называется требованиями к этой системе, а сам процесс формирования, анализа, документирования и проверки этих функциональных возможностей и ограничений – разработкой требований (requirements engineering).

Требования к ПО определяют, какие свойства и характеристики оно должно иметь для удовлетворения потребностей пользователей и других заинтересованных лиц

Цикл работы с требованиями

• Анализ требований (requirements analysis), целью которого является обнаружение и устранение противоречий и неоднозначностей в требованиях, их уточнение и систематизация.

• Описание требований (requirements specification). В результате этой деятельности требования должны быть оформлены в виде структурированного набора документов и моделей.

• Валидация требований (requirements validation), которая решает задачу оценки понятности сформулированных требований и их характеристик

Виды требований

1. *Пользовательские требования* – описание на естественном языке (плюс поясняющие диаграммы) функций, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на нее.

2. *Системные требования* – детализированное описание системных функций и ограничений, которое иногда называют функциональной спецификацией. Она служит основой для заключения контракта между покупателем системы и разработчиками ПО.

3. *Проектная системная спецификация* – обобщенное описание структуры программной системы, которое будет основой для более детализированного проектирования системы и ее последующей реализации. Эта спецификация дополняет и детализирует спецификацию системных требований.

Пример

Пользовательские требования

1. ПО должно предоставить средство доступа к внешним файлам, созданным в других программах.

Спецификация системных требований

1.1. Пользователь должен иметь возможность определять тип внешних файлов.

1.2. Для каждого типа внешнего файла должно иметься соответствующее средство, применимое к этому типу файлов.

1.3. Внешний файл каждого типа должен быть представлен соответствующей пиктограммой на дисплее пользователя.

Пользовательские требования пишутся для заказчика ПО и для лица, заключающего контракт на разработку программной системы, причем они могут не иметь детальных технических знаний по разрабатываемой системе.

Спецификация системных требований предназначена для руководящего технического состава компании-разработчика и для менеджеров проекта. Она также необходима заказчику ПО и субподрядчикам по разработке.

Эти оба документа также предназначены для конечных пользователей программной системы. Наконец,

Проектная системная спецификация является документом, который ориентирован на разработчиков ПО.

Спецификация требований к ПО является основным документом, определяющим план разработки ПО.

Все требования, указанные в спецификации, делятся на функциональные и нефункциональные.

- ***Функциональные требования*** определяют действия, которые должна выполнять система, без учета ограничений, связанных с ее реализацией. Тем самым функциональные требования определяют поведение системы в процессе обработки информации.
- ***Нефункциональные требования*** не определяют поведение системы, но описывают атрибуты системы или атрибуты системного окружения.

Типы ***нефункциональных требований***:

- **требования к применению**, которые определяют качество пользовательского интерфейса, документации;
- **требования к производительности**, которые накладывают ограничения на функциональные требования, задавая необходимую эффективность использования ресурсов, пропускную способность и время реакции;
- **требования к реализации**, которые предписывают использовать определенные стандарты, языки программирования, операционную среду;
- **требования к надежности**, которые определяют допустимую частоту и воздействие сбоев, а также возможности восстановления;
- **требования к интерфейсу**, которые определяют внешние сущности, с которыми может взаимодействовать система, и регламент этого взаимодействия.

Разработка требований - это процесс, включающий мероприятия, необходимые *для* создания и утверждения документа, содержащего спецификацию системных требований.

Различают четыре основных этапа процесса разработки требований:

- ✓ анализ технической осуществимости создания системы,
- ✓ формирование и анализ требований,
- ✓ специфицирование требований и создание соответствующей документации,
- ✓ аттестация этих требований.

Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями

Отечественные ГОСТ:

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы
- ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

Российские стандарты

- **ГОСТ 34.201–89** определяет виды, наименования, комплектность и обозначение документов, разрабатываемых на стадиях создания ИС (в общем случае),
- **РД 50-34.698-90** – содержит требования к содержанию этих документов.
- **РД 50-680-88** – методические указания и устанавливают назначение, состав, основные принципы создания и функционирования АС.

Общесистемные принципы создания ИС

РД 50-680-88

Общесистемные принципы создания ИС определены РД 50-680-88

Создание ИС должно осуществляться на основе принципов:

- системности,
- совместимости,
- стандартизации (унификации),
- развития (открытости)
- эффективности.

Принцип системности

заключается в том, что на всех стадиях создания и развития целостность системы должна обеспечиваться связями между подсистемами и комплексами задач.

Требования к создаваемой системе должны определяться со стороны высшей по иерархии системы, включающей в себя данную ИС.

В создаваемой ИС должна быть обеспечена связность решения отдельных автоматизированных задач системы и работы учреждения в целом.

Этот принцип должен быть реализован путем создания единой подсистемы управления ИС.

Принцип совместимости

заключается в том, что при создании ИС должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря которым она может взаимодействовать с другими ИС в соответствии с установленными правилами.

Символы, коды, информационные и технические характеристики структурных связей между подсистемами и компонентами ИС должны быть согласованы так, чтобы обеспечивалось совместное функционирование всех подсистем ИС.

В ИС должны использоваться единые термины, символы, условные обозначения и способы представления информации во всех автоматизированных задачах, комплексах задач, подсистемах.

Этот принцип требует использования в ИС единой системы классификации и кодирования информации, единых правил сопоставления всех взаимосвязанных информационных показателей.

Принцип стандартизации (унификации)

состоит в том, что подсистемы и компоненты системы должны быть по возможности типовыми.

Этот принцип должен реализовываться путем:

- создания единой базы данных;

- использования единого информационного обеспечения;

- унификации алгоритмов решения задач, программных модулей, программ и т.п.

Принцип развития (открытости)

состоит в том, что ИС должна создаваться как развивающаяся система, допускающая пополнение, совершенствование и обновление подсистем и компонентов.

Этот принцип должен реализовываться за счет открытой структуры всех подсистем ИС.

Развитие системы будет осуществляться путем пополнения ее новыми подсистемами и компонентами, модернизации действующих подсистем и компонентов, обновления используемых средств вычислительной техники более совершенными.

Принцип эффективности

заключается в достижении рационального соотношения между затратами на создание ИС и целевыми эффектами, включая конечные результаты, получаемые в результате автоматизации.

Стадии и этапы работы ГОСТ 34.601 -90

ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные Системы. Стадии Создания. (введен в действие 01.01.1992 г.)

Ориентирован на каскадную модель жизненного цикла.

Этапы и фазы ГОСТ 34.601-90:

Этап	Фаза
1 Формирование требований	1.1 Обследование объекта 1.2 Формирование требований пользователя к системе 1.3.Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-техническое задание)
2 Разработка концепции АС	2.1. Изучение объекта. 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе.
3 Техническое задание	3.1 Разработка и утверждение **технического задания** на создание системы

Этапы и фазы ГОСТ 34.601-90:

Этап	Фаза
4 Эскизный проект	4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. 4.2. Разработка документации на АС и её части.
5 Технический проект	5.1 Разработка проектных решений по системе и ее частям 5.2 Разработка документации на систему и ее части 5.3 Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования ИС и/или технических требований (технических заданий) на их разработку 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.

Этапы и фазы ГОСТ 34.601-90:

Этап	Фаза
6 Рабочая документация	6.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части 6.2. Разработка или адаптация программ
7 Ввод в действие	7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу системы в действие 7.2 Подготовка и обучение персонала 7.3 Комплектация поставляемыми изделиями 7.4 Строительно-монтажные работы 7.5 Пуско-наладочные работы 7.6 Проведение опытных испытаний 7.7 Проведение опытной эксплуатации 7.8 Проведение приемочных испытаний
8 Сопровождение системы	8.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 8.2 Послегарантийное обслуживание

Техническое задание

- это документ, определяющий цели, требования и основные исходные данные, необходимые для разработки автоматизированной системы управления

Задачи, решаемые при составлении ТЗ:

- установить общую цель создания ИС, определить состав подсистем и функциональных задач
- разработать и обосновать требования, предъявляемые к подсистемам
- определить перечень задач создания системы и исполнителей
- определить этапы создания системы и сроки их выполнения

Российские стандарты

ГОСТ 34.602–89 устанавливает **состав, содержание, правила оформления, порядок разработки, согласования и утверждения документа**

«Техническое задание на создание (развитие или модернизацию) автоматизированной системы»

Проект ТЗ разрабатывает организация-разработчик системы с участием заказчика на основании технических требований (заявки, тактико-технического задания и т.п.). При необходимости, разработчик ТЗ и заказчик осуществляют согласование проекта ТЗ с органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

Утверждение ТЗ осуществляют руководители предприятий (организаций) разработчика и заказчика ИС.

Типовые требования к содержанию ТЗ (разделы ТЗ) ГОСТ 34.602- 89

- Общие сведения
- Назначение и цели создания (развития) системы
- Характеристика объектов автоматизации
- Требования к системе
- Состав и содержание работ по созданию системы
- Порядок контроля и приемки системы
- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
- Требования к документированию
- Источники разработки

Технический проект

- это техническая документация, содержащая общесистемные проектные решения, алгоритмы решения задач, а также оценку экономической эффективности автоматизированной системы управления и перечень мероприятий по подготовке объекта к внедрению

По ГОСТ 34.601-90 допускается объединять стадии «Технический проект» и «Рабочая документация» в одну стдию «Техноарабочий проект»

Типовые требования к содержанию ТП (разделы ТП)

- Пояснительная записка
- Функциональная и организационная структура системы
- Постановка задач и алгоритмы решения
- Организация информационной базы
- Альбом форм документов
- Система математического обеспечения
- Принцип построения комплекса технических средств
- Расчет экономической эффективности системы
- Мероприятия по подготовке объекта к внедрению системы
- Ведомость документов

Состав и содержание технического проекта определяется *РД 50-34.698-90 и ГОСТ 2.106*

Жизненный цикл программного обеспечения(ЖЦ ПО)

Понятие ЖЦ

Жизненный цикл изделия(продукта) – совокупность всех действий, которые необходимо выполнить на протяжении всей «жизни» изделия. Смысл ЖЦ состоит во взаимосвязанности всех этих действий.

ЖЦ ПО – это непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации. Таким образом, **«жизненный цикл ПО»** является более широким понятием, чем **модель процесса создания ПО**. Вместе с тем каскадную модель можно рассматривать как одну из моделей жизненного цикла ПО.

Жизненный цикл разбивается на отдельные процессы.

Процесс – совокупность действий и задач, имеющих целью достижение значимого результата. Основными процессами (иногда называют этапами или фазами) жизненного цикла являются:

- **Разработка спецификации** требований (результат – описания требований к программе, которые обязательны для выполнения – описание того, что программа должна делать)
- **Разработка проекта программы** (результат – описание того, как программа будет работать)
- **Кодирование** (результат – исходный код и файлы конфигурации)
- **Тестирование программы** (результат - контроль соответствия программы требованиям)
- **Документирование** (результат – документация к программе)

Кроме основных, существует много дополнительных и вспомогательных процессов, связанных не созданием продукта, а с организацией работ (нефункциональные процессы): создание инфраструктуры, управление конфигурацией, управление качеством, обучение, разрешение противоречий, и т.п.

Модели процесса создания ПО

Водопадная (каскадная, последовательная) модель	Итерационная (инкрементная, эволюционная) модель	Спиральная модель
предложена в 1970 г. Уинстоном Ройсом		разработана в середине 1980-х Барри Боэмом Один из вар-тов эволюционной модели

Модель *- хорошая абстракция различных методов разработки ПО, позволяющая лаконично, сжато и информативно их представить.*
Сама идея модели процесса является одной из самых ранних в программной инженерии, когда считалось, что удачная модель – самое главное, что способствует успеху разработки.
Позднее пришло осознание, что существует множество других аспектов (принципы управления и разработки, структуру команды и т.д.), которые должны быть определены согласовано друг с другом.

К первым типам моделей (модели жизненного цикла) относятся модели, в которых описывается порядок выполнения действий по созданию продукта.

К наиболее известным моделям относятся:

- ***Водопадная (каскадная) модель,***
- ***Спиральная (циклическая) модель,***
- ***Эволюционная модель.***

Различия между этими моделями существуют только в теории. Задача программного инженера – подобрать правильную их комбинацию, ориентируясь только на конечный результат.

Ко второму типу моделей – моделей организации работ относятся:

Модель потока работ (workflow model) — показывает последовательность действий, выполняемых людьми на различных этапах разработки ПО. Для каждого действия указываются входы, выходы (результаты) и связи по входам и выходам.

Модель потоков данных (data flow model) — представляет процесс в виде последовательного преобразования данных. Каждое преобразование может выполняться одним или несколькими действиями.

Ролевая модель — показывает роли людей, участвующих в программном процессе, а также действия и результаты, за которые они отвечают